

TUGAS PEKAN 5 STRUKDAT

IMPLEMENTASI NodeSLL (Antrian Rumah Sakit)

NAMA : Rifal Maulana Oskar

NIM : 2511533024

DOSEN PENGAMPU : Dr. Wahyudi, S.T, M.T

ASDOS : Sherly sukmadira



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

1. KODE PROGRAM 1

```
2. package pekan5_2511533024;
3.
4. public class Pasien_2511533024 {
5.
6.     private String namaPasien_3024;
7.     private String keluhan_3024;
8.     private int nomorAntrian_3024;
9.
10.    Pasien_2511533024 next_3024;
11.
12.    // Constructor
13.    public Pasien_2511533024(String namaPasien_3024, String
keluhan_3024, int nomorAntrian_3024) {
14.        this.namaPasien_3024 = namaPasien_3024;
15.        this.keluhan_3024 = keluhan_3024;
16.        this.nomorAntrian_3024 = nomorAntrian_3024;
17.        this.next_3024 = null;
18.    }
19.
20.    // Getter
21.    public String getNamaPasien_3024() {
22.        return namaPasien_3024;
23.    }
24.
25.    public String getKeluhan_3024() {
26.        return keluhan_3024;
27.    }
28.
29.    public int getNomorAntrian_3024() {
30.        return nomorAntrian_3024;
31.    }
32.
33.    public Pasien_2511533024 getNext_3024() {
34.        return next_3024;
35.    }
36.
37.    // Setter
38.    public void setNamaPasien_3024(String namaPasien_3024) {
39.        this.namaPasien_3024 = namaPasien_3024;
40.    }
41.
42.    public void setKeluhan_3024(String keluhan_3024) {
43.        this.keluhan_3024 = keluhan_3024;
44.    }
45.
46.    public void setNomorAntrian_3024(int nomorAntrian_3024) {
```

```

47.         this.nomorAntrian_3024 = nomorAntrian_3024;
48.     }
49.
50.     public void setNext_3024(Pasien_2511533024 next_3024) {
51.         this.next_3024 = next_3024;
52.     }
53. }
54.

```

2. KODE PROGRAM 2

```

1. package pekan5_2511533024;
2.
3. import java.util.Scanner;
4.
5. public class RumahSakit_2511533024 {
6.
7.     static Pasien_2511533024 head_3024 = null;
8.     static int counterAntrian_3024 = 0;
9.
10.    // Insert at Tail (Daftarkan Pasien)
11.    public static void daftarkanPasien_3024(String nama_3024, String
keluhan_3024) {
12.        counterAntrian_3024++;
13.        Pasien_2511533024 pasienBaru_3024 = new
Pasien_2511533024(nama_3024, keluhan_3024, counterAntrian_3024);
14.
15.        if (head_3024 == null) {
16.            head_3024 = pasienBaru_3024;
17.        } else {
18.            Pasien_2511533024 temp_3024 = head_3024;
19.            while (temp_3024.next_3024 != null) {
20.                temp_3024 = temp_3024.next_3024;
21.            }
22.            temp_3024.next_3024 = pasienBaru_3024;
23.        }
24.
25.        System.out.println("Pasien berhasil didaftarkan! Nomor Antrian: " +
counterAntrian_3024);
26.    }
27.
28.    // Delete Head (Panggil Pasien)
29.    public static void panggilPasien_3024() {
30.        if (head_3024 == null) {
31.            System.out.println("Antrian kosong! Tidak ada pasien yang bisa
dipanggil.");
32.            return;
33.        }
34.
35.        System.out.println("Pasien Dipanggil:");

```

```

36.         System.out.println("Nomor Antrian : " +
head_3024.getNomorAntrian_3024());
37.         System.out.println("Nama Pasien : " +
head_3024.getNamaPasien_3024());
38.         System.out.println("Keluhan : " +
head_3024.getKeluhan_3024());
39.
40.         head_3024 = head_3024.next_3024;
41.         System.out.println("Pasien telah selesai dipanggil dan dihapus dari
antrian.");
42.     }
43.
44.     // Display (Tampilkan Antrian)
45.     public static void tampilkanAntrian_3024() {
46.         if (head_3024 == null) {
47.             System.out.println("Antrian kosong.");
48.             return;
49.         }
50.
51.         Pasien_2511533024 temp_3024 = head_3024;
52.         int posisi_3024 = 1;
53.
54.         System.out.println("===== DAFTAR ANTRIAN PASIEN =====");
55.
56.         while (temp_3024 != null) {
57.             System.out.println("Posisi Antrian : " + posisi_3024);
58.             System.out.println("Nomor Antrian : " +
temp_3024.getNomorAntrian_3024());
59.             System.out.println("Nama Pasien : " +
temp_3024.getNamaPasien_3024());
60.             System.out.println("Keluhan : " +
temp_3024.getKeluhan_3024());
61.             System.out.println("-----");
62.             temp_3024 = temp_3024.next_3024;
63.             posisi_3024++;
64.         }
65.     }
66.
67.     // Search Case-Insensitive (Cari Pasien)
68.     public static void cariPasien_3024(String namaCari_3024) {
69.         if (head_3024 == null) {
70.             System.out.println("Antrian kosong, tidak ada pasien untuk
dicari.");
71.             return;
72.         }
73.
74.         Pasien_2511533024 temp_3024 = head_3024;
75.         boolean ketemu_3024 = false;
76.
77.         while (temp_3024 != null) {
78.             if
(temp_3024.getNamaPasien_3024().equalsIgnoreCase(namaCari_3024)) {
79.                 System.out.println("Pasien ditemukan!");

```

```

80.         System.out.println("Nomor Antrian : " +
temp_3024.getNomorAntrian_3024());
81.         System.out.println("Nama Pasien : " +
temp_3024.getNamaPasien_3024());
82.         System.out.println("Keluhan : " +
temp_3024.getKeluhan_3024());
83.         ketemu_3024 = true;
84.         break;
85.     }
86.     temp_3024 = temp_3024.next_3024;
87. }
88.
89.     if (!ketemu_3024) {
90.         System.out.println("Pasien dengan nama \" + namaCari_3024 +
\"\" tidak ditemukan dalam antrian.");
91.     }
92. }
93.
94. // Cek Status Antrian
95. public static void cekStatusAntrian_3024() {
96.     if (head_3024 == null) {
97.         System.out.println("Antrian kosong. Tidak ada pasien
terdaftar.");
98.         return;
99.     }
100.
101.     int jumlah_3024 = 0;
102.     Pasien_2511533024 temp_3024 = head_3024;
103.
104.     while (temp_3024 != null) {
105.         jumlah_3024++;
106.         temp_3024 = temp_3024.next_3024;
107.     }
108.
109.     System.out.println("==== STATUS ANTRIAN =====");
110.     System.out.println("Total pasien dalam antrian: " +
jumlah_3024);
111.     System.out.println("Pasien terdepan:");
112.     System.out.println("Nomor Antrian : " +
head_3024.getNomorAntrian_3024());
113.     System.out.println("Nama Pasien : " +
head_3024.getNamaPasien_3024());
114.     System.out.println("Keluhan : " +
head_3024.getKeluhan_3024());
115. }
116.
117. // MAIN PROGRAM
118. public static void main(String[] args) {
119.
120.     Scanner input_3024 = new Scanner(System.in);
121.     int pilihan_3024;
122.
123.     do {

```

```

124.         System.out.println("\n=== Antrian Rumah Sakit NIM:
        2511533024 ===");
125.         System.out.println("1. Daftarkan Pasien (Insert)");
126.         System.out.println("2. Panggil Pasien (Delete Head)");
127.         System.out.println("3. Tampilkan Antrian (Display)");
128.         System.out.println("4. Cari Pasien (Search)");
129.         System.out.println("5. Cek Status Antrian");
130.         System.out.println("6. Keluar");
131.         System.out.print("Pilihan: ");
132.         pilihan_3024 = input_3024.nextInt();
133.         input_3024.nextLine();
134.
135.         switch (pilihan_3024) {
136.             case 1:
137.                 System.out.print("Masukkan Nama Pasien : ");
138.                 String nama_3024 = input_3024.nextLine();
139.
140.                 System.out.print("Masukkan Keluhan : ");
141.                 String keluhan_3024 = input_3024.nextLine();
142.
143.                 daftarkanPasien_3024(nama_3024, keluhan_3024);
144.                 break;
145.
146.             case 2:
147.                 panggilPasien_3024();
148.                 break;
149.
150.             case 3:
151.                 tampilkanAntrian_3024();
152.                 break;
153.
154.             case 4:
155.                 System.out.print("Masukkan Nama Pasien yang
        dicari: ");
156.                 String cari_3024 = input_3024.nextLine();
157.                 cariPasien_3024(cari_3024);
158.                 break;
159.
160.             case 5:
161.                 cekStatusAntrian_3024();
162.                 break;
163.
164.             case 6:
165.                 System.out.println("Program selesai. Terima
        kasih.");
166.                 break;
167.
168.             default:
169.                 System.out.println("Pilihan tidak valid. Silakan
        pilih menu 1-6.");
170.         }
171.
172.     } while (pilihan_3024 != 6);
173.

```

```

174.         input_3024.close();
175.     }
176. }
177.

```

2. HASIL OUTPUT

```

RumahSakit_2511533024 [Java Application] C:\Users\ACER\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot
=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533024 ===
1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Nama Pasien : RIFAL
Masukkan Keluhan : DEMAN
Pasien berhasil didaftarkan! Nomor Antrian: 1

=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533024 ===
1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Nama Pasien : |
Masukkan Nama Pasien : RADO
Masukkan Keluhan : RABIES
Pasien berhasil didaftarkan! Nomor Antrian: 2

=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533024 ===
1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilihan: 3
===== DAFTAR ANTRIAN PASIEN =====
Posisi Antrian : 1
Nomor Antrian : 1
Nama Pasien : RIFAL
Keluhan : DEMAN
-----
Posisi Antrian : 2
Nomor Antrian : 2
Nama Pasien : RADO

```

=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533024 ===

1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar

Pilihan: 2

Pasien Dipanggil:

Nomor Antrian : 1

Nama Pasien : RIFAL

Keluhan : DEMAN

Pasien telah selesai dipanggil dan dihapus dari antrian.

=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533024 ===

1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar

4. Cari Pasien (Search)

5. Cek Status Antrian

6. Keluar

Pilihan: 5

===== STATUS ANTRIAN =====

Total pasien dalam antrian: 1

Pasien terdepan:

Nomor Antrian : 2

Nama Pasien : RADO

Keluhan : RABIES

=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533024 ===

1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar

Pilihan: 6

Program selesai. Terima kasih.

6. PENJELASAN SINGKAT PROGRAM

Single Linked List adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan node, dimana setiap node memiliki data dan pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Node pertama disebut head dan node terakhir memiliki pointer bernilai null.

Keunggulan Single Linked List adalah ukurannya dinamis sehingga memudahkan penambahan dan penghapusan data tanpa harus memindahkan seluruh elemen seperti pada array. Namun kelemahannya adalah akses data tidak bisa dilakukan secara langsung seperti array, sehingga untuk menemukan data tertentu harus dilakukan traversal dari head.

Pada simulasi antrian rumah sakit, Single Linked List digunakan untuk menyimpan daftar pasien yang mendaftar. Pasien yang pertama kali masuk akan berada di head dan pasien yang masuk terakhir akan berada di tail. Sistem ini sesuai dengan prinsip FIFO.

2. Struktur Program

Program dibangun menggunakan 2 class sesuai aturan penugasan, yaitu:

1. **Pasien_2511533024** sebagai ADT (Abstract Data Type) pasien.
2. **RumahSakit_2511533024** sebagai driver program sekaligus tempat operasi linked list dilakukan.

Kedua class diletakkan pada package **pekan5_2511533024** dan seluruh method serta variabel diberi akhiran **_3024** sesuai 4 digit terakhir NIM.

- **Penjelasan Class Pasien_2511533024**

Class Pasien_2511533024 merupakan representasi node dalam Single Linked List. Di dalam class ini terdapat beberapa atribut utama yaitu:

1. namaPasien_3024 untuk menyimpan nama pasien.
2. keluhan_3024 untuk menyimpan keluhan atau penyakit pasien.
3. nomorAntrian_3024 untuk menyimpan nomor antrian pasien.
4. next_3024 sebagai pointer yang menghubungkan pasien saat ini ke pasien berikutnya.

Constructor pada class ini digunakan untuk menginisialisasi data pasien saat node dibuat. Ketika pasien baru didaftarkan, nilai next_3024 otomatis diatur menjadi null karena belum terhubung ke node berikutnya.

Selain itu, class ini juga memiliki getter dan setter (selektor dan mutator) untuk mengakses dan mengubah setiap atribut termasuk pointer next. Hal ini penting agar data pasien bisa dikelola dengan baik sesuai konsep ADT.

- **Penjelasan Class RumahSakit_2511533024**

Class RumahSakit_2511533024 merupakan driver utama program yang mengelola seluruh operasi Single Linked List. Class ini memiliki variabel global yaitu:

1. head_3024 sebagai pointer node pertama dalam linked list.
2. counterAntrian_3024 sebagai penghitung nomor antrian yang bertambah otomatis setiap kali pasien baru didaftarkan.

Program ini menyediakan menu interaktif menggunakan Scanner agar user dapat memilih operasi yang diinginkan.